SOFTWARE-SAFETY-DIAGNOSIS

SW 안전진단의 기능동작 정확성

연관 기출 · 126-3-3

한눈에 이해

안전 기능을 진단할 때는 위험 조건에서 장치가 요구대로 반응하는지 시험 결과로 확인해야 합니다.

정의와 핵심 원리

기능동작 정확성 진단은 안전 관련 요구가 명확하고 설계·코드·시험·실행 동작에 일관되게 반영되는지를 확인하는 안전성 검증 활동으로 설명할 수 있습니다.

• 중요한 확인 한계: 126회가 명시한「소프트웨어 안전진단 가이드(공통분야)」원문을 확보하지 못했습니다. 아래는 NASA·SWEBOK에 근거한 일반 안전 진단 틀이며 해당 가이드의 공식 단계명·순서로 제시하지 않습니다.

• 준비에서는 대상 기능·운영환경·진단 경계·안전 중요도·자료·도구·판정기준을 정합니다. 요구 검토는 위험분석에서 도출된 안전 요구, 금지 동작, 안전 상태, 타이밍·오류 대응과 양방향 추적을 확인합니다.

• 설계·코드 검토는 상태전이·제어/데이터 흐름·경계·예외·동시성·초기화·오류전파·방어 동작을 정적 분석과 인스펙션으로 점검합니다. 사용하지 않는 코드·도달 불가 상태·미정의 입력이 안전 동작을 방해하는지 살핍니다.

• 동적 검증은 정상·경계·비정상·고장주입·실제 타이밍을 포함하고 기대 안전반응과 실제 결과를 대조합니다. 결과 분석에서 결함의 위험·원인·수정·재검증과 잔여 위험·미검증 범위를 기록하며 기준선과 진단 버전을 고정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
요구/추적 검토	무엇이 안전한 동작인가	위험→안전요구→시험의 연결
정적 검토	실행 전에 논리·구조 결함 탐지	상태·예외·동시성 분석
동적 검증	조건별 실제 반응·시간 확인	고장주입·타깃·회귀 시험

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 과열 방지 제어의 진단

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 온도 임계 초과 시 히터 차단과 경보를 요구한다고 가정합니다.

1. 요구에서 임계값·허용 지연·센서 단선 시 안전 상태를 확인합니다.

2. 코드의 경계 비교와 경보·차단 경로를 추적합니다.

3. 정상·임계 전후·센서 고착·재시작을 시험하고 결함을 수정·재검증합니다.

결과·해석: 각 안전 요구를 어느 코드가 처리하고 어떤 시험 결과로 확인하는지 연결하는 연습입니다.

전제·주의: 이는 강사 창작 일반 예시입니다. 지정 가이드 단계별 절차의 답안 충족 증거로 사용하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

지정 원문 확보 여부를 먼저 명시 → 일반 안전 기능 진단의 입력·활동·증거 → 미확인 공식 단계명 재대조 과제

- 일반 V&V 순서를 지정 가이드의 공식 단계로 사칭하지 않습니다.
- 미확인 항목을 충족으로 표시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 안전 상태를 요구에 명시해야 하는 이유는 무엇입니까?

2. 정적 검토와 고장주입은 어떻게 보완합니까?

3. 이 노트에서 아직 확인하지 못한 원문 범위는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

지정된 SW 안전진단 가이드(공통분야)의 기능동작 정확성 단계명·순서·주요 활동 원문 미확보. 일반 공학 설명만 부분 제공했습니다.

내용 검토 상태: 확인 필요. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NASA-STD-8739.9 Software Formal Inspections Standard - NASA; 2013 / Change 1; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.